电容式液位传感器的仿真分析与优化设计

杨致远 PB23000205

摘要

电容式液位传感器利用液体介质介电常数与空气的差异，通过电容值的改变反映探头浸入液体中的深度，被广泛运用于生产生活各领域中。利用印刷电路板（PCB，Printed Circuit Board）制作工艺可以批量廉价地生产电容式液位传感器探头，但PCB工艺能加工的铜箔厚度有限，传感器的电极板不得不在同一平面上并列摆放，边缘效应等问题会对传感器的灵敏度和线性度产生较大的影响。本文通过COMSOL 软件建立仿真模型进行优化设计，设计了一个 PCB 电容式液位传感器探头，实现了$11.7pF/cm$的敏感度和相对较好的线性度。同时利用参考电极消除了外界环境因素与液体种类的影响。其制造工艺简单、成本低廉、体积小巧，具有广泛的应用前景。

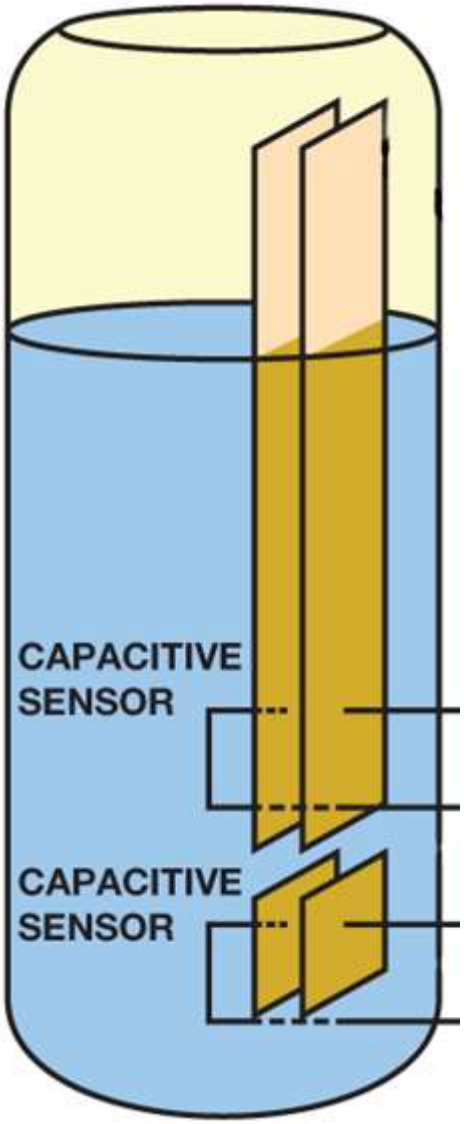
关键词：

电容 液位传感器 COMSOL 仿真优化 PCB

引言

电容式传感器通过检测两导体片间的电容变化感知两电极片之间的介质变化，在工业上已有广泛的使用。以简单的平行板电容器为例，其电容有近似公式$C=\frac{\varepsilon_0\varepsilon_r S}{d}$，由此可知要改变电容器的电容，可

以通过改变极板几何关系和改变介电常数两种方式，这也就是电容式传感器主要的两种检测原理。前者一般利用外力造成的极板形变或位移导致两极板间相互遮蔽的面积或间距发生改变带来的电容变化，将待测量转换成电容值这一方便测量采集的电学量，被广泛用于压力、位移、加速度等传感器。后者则直接利用各种介质介电常数的差异检测介质的变化，可用于液位、湿度等传感器中。



图表 1 电容式液位传感器原理示意图[1]

如图表 1 所示，电容式液位传感器通常通过将两块相对的极板

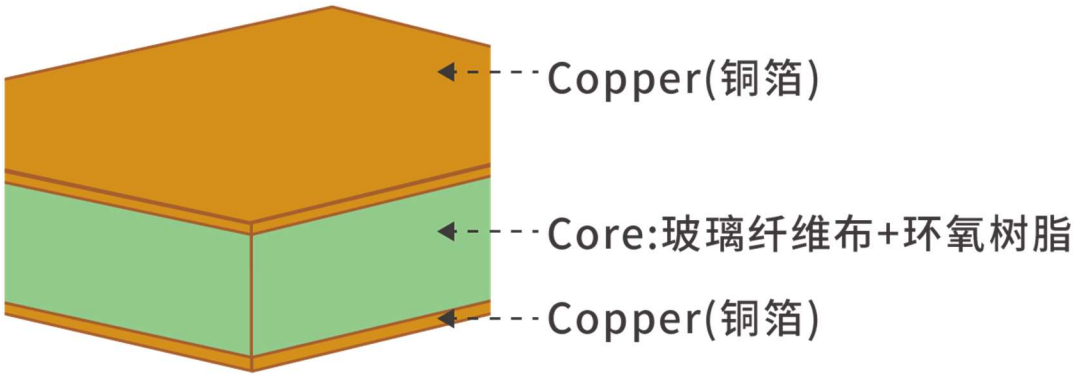
部分插入液体中，由于水的相对介电常数远大于空气，故两电极间的等效电容约为浸入水中的部分极板的电容值，即$C \approx C_1 = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r wh}{d}$，其中 h 为极板浸入水中深度，w 为极板宽度，而 d 为两极板间距。由于温度等其他外部因素也会影响介质的ε_r而导致测量误差，不同被测液体的ε_r也不尽相同，可以通过引入一对长度已知的电极作为基准以抵消其他因素的影响，其电容值为$C_0 = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r wh_0}{d}$，其中$h_0$为基准电极长度，于是可以测出液位高度相对于基准电极高度的比值$\frac{h}{h_0} = \frac{C_1}{C_0} \approx \frac{C}{C_0}$，即电容值之比只与液位高度有关。

为了优化传感器的制造成本，提升易用性，可以利用印刷电路板（PCB，Printed Circuit Board）制作工艺，通过在基板上蚀刻铜箔加工出电极对，以较低的成本制造出电容式液位探头。这就要求在一个平面内完成电极的设计，同时，由于 PCB 板上能够加工的铜箔厚度有限，电极相互遮蔽的面积较小而侧面积较大，边缘效应也会产生较大的影响[3]。因此，电极的尺寸参数将会较大的影响传感器的测量灵敏度和线性度，对其进行优化设计具有较大的意义。本文通过使用 COMSOL 软件对部分浸入液体中的单板式电极进行仿真模拟，计算传感器检测液面高度的灵敏度与线性度，从而进行传感器电极几何尺寸的优化设计。

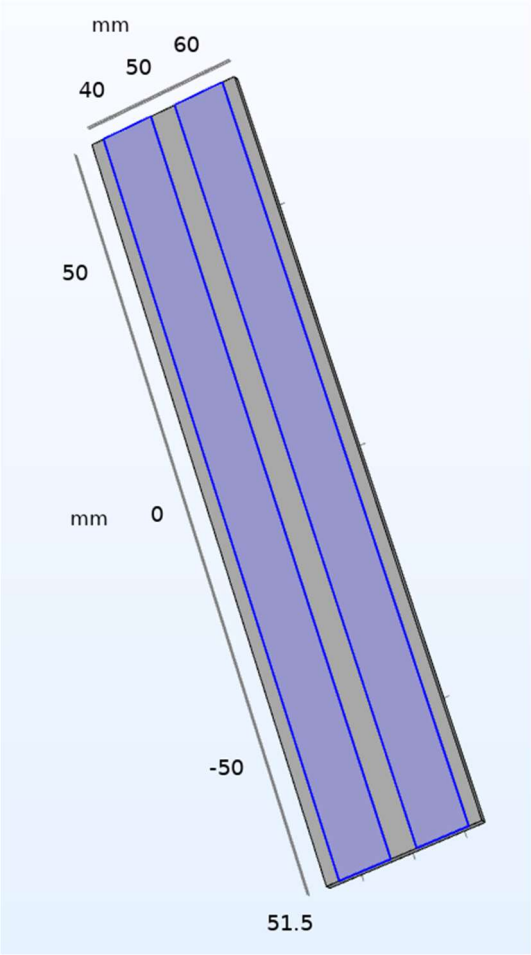
仿真模型建立

首先建立传感器探头的基本结构模型。探头材料选用 PCB 制造中常用的 FR4 板材，它是以玻璃纤维布为基材、环氧树脂为黏合剂的一

种材料，两侧附有铜箔供蚀刻，具体结构如图表 2 所示。其具有一致的相对介电系数，通常可取$\varepsilon_r = 4.5$。电路板为厚$1.6mm$，长$150mm$，宽$30mm$的长方形板，竖直浸入液体中。铜箔为双面单层，厚$0.07mm$，形成两长条形平行电极，如图表 3 所示。

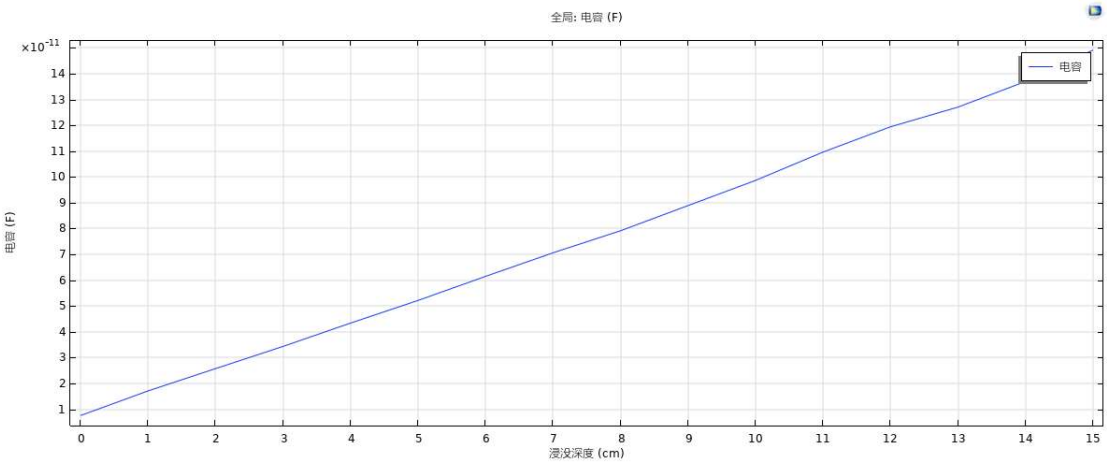


图表 2 PCB 板材结构示意图[2]



图表 3 探头仿真模型示意图。其中蓝色区域为电极，由铜箔组成，厚 0.07mm；基板材质为 FR4，厚 1.6mm。

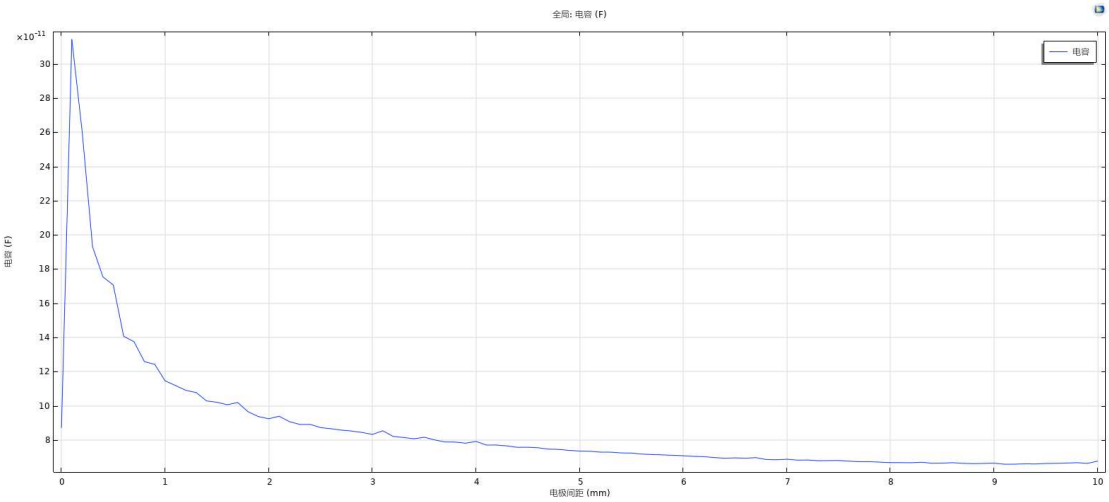
改变电极板浸入水中的深度，得到两极板间电容与浸没水中深度的关系如图表 4 所示。可见电容容值基本与浸没深度成线性关系。



图表 4 探头特性图。该图展示了两极板间电容与浸没深度的关系，反映了探头的线性性和灵敏度。

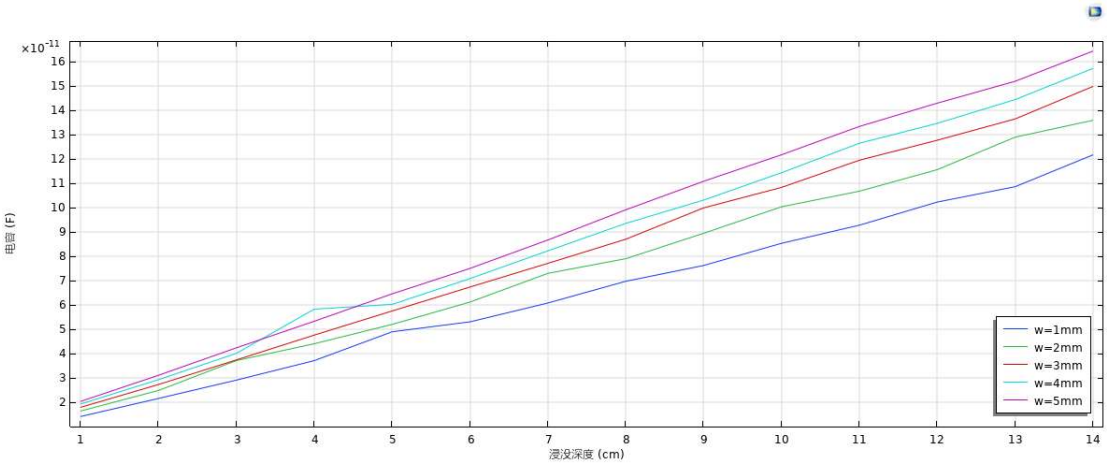
仿真优化设计

为了最大化传感器探头的检测灵敏度，需要对电极尺寸设计进行优化。对平行的长条形电极而言，共有间距d和宽度w两个参数，考虑到应用场景和布线空间需求，需满足空间约束条件$d + 2w \leq 12mm$。改变两电极间的间距，仿真得到两极板间电容与电极间距的关系如图表 5 所示，可见间距越小则电容越大，变化趋势符合预期。在电极间距为$1mm$时得到约$110pF$的容值。



图表 5 两极板间电容与间距的关系

此时再改变电极宽度，得到两极板间电容与电极宽度的关系如图表 6 所示。可见电极宽度越宽时曲线斜率越大，探头具有更高的灵敏度。

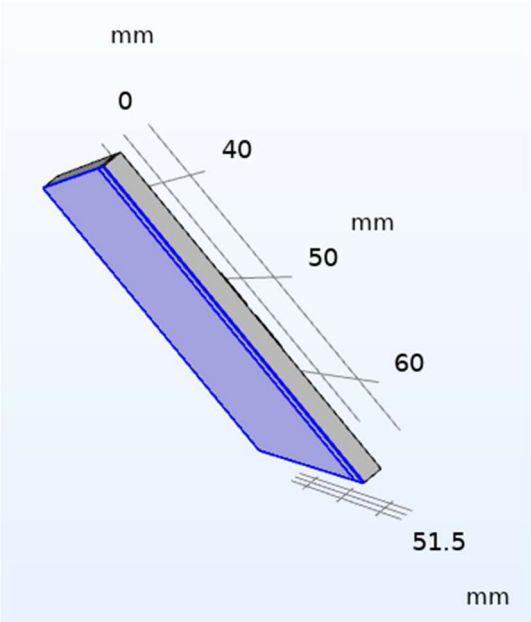


图表 6 不同电极宽度下的探头特性图

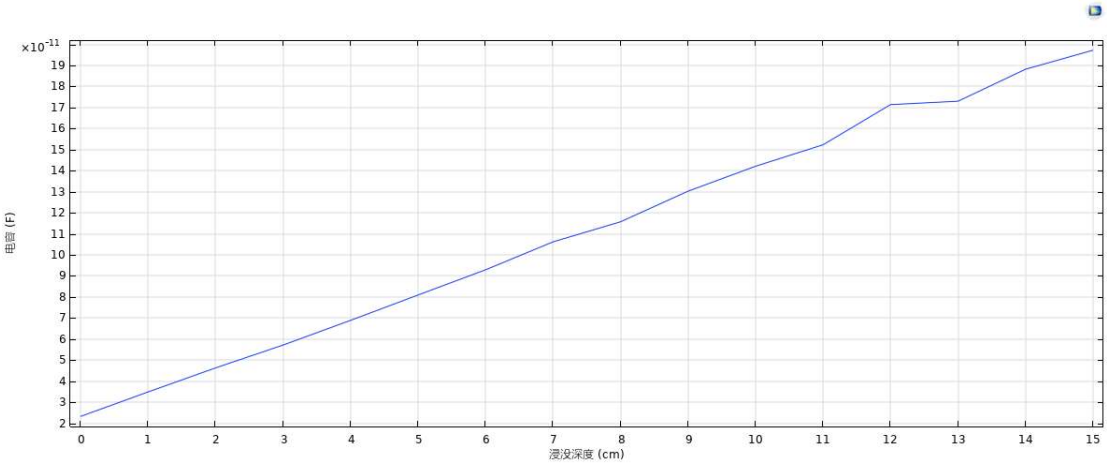
尝试在基板底面附着完整的接地层，以进一步提升探头的灵敏度，优化后的探头结构如图表 7 所示。仿真得到如图表 8 所示的结果，可以看出添加覆铜层提升了探头的灵敏度（约 10%）。

由图表 8 可以计算得探头的测量灵敏度约为$11.7pF/cm$，同时具有相对较好的线性性。

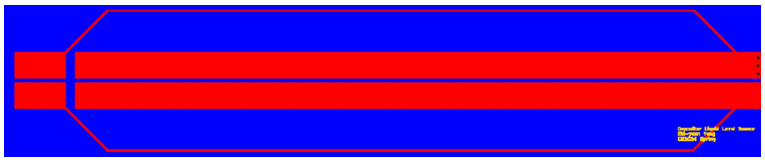
对于基准电极，只需采取相同的铜厚与电极宽度、间距即可。使用 PCB 设计软件根据仿真优化的结果设计探头结构，设计得到的探头设计图与 3D 效果图如图表 9、图表 10 所示。



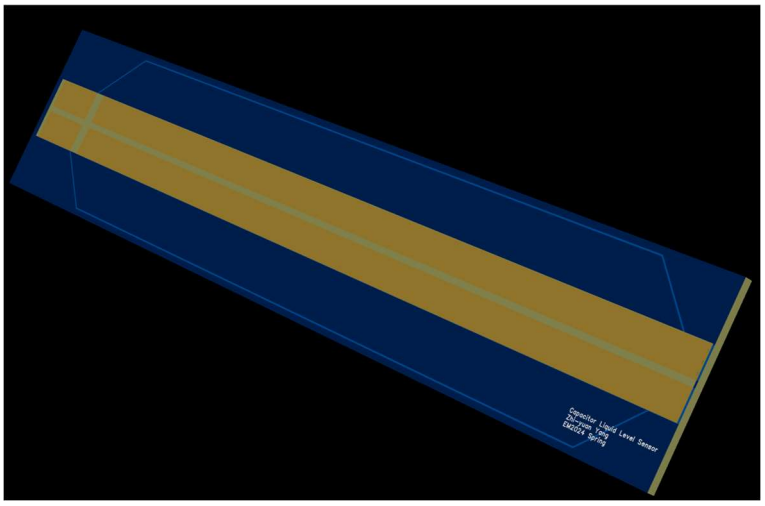
图表 7 探头结构示意图。图中着色部分为底面覆铜层，该层接地并与液体直接接触。



图表 8 添加覆铜层后的探头特性图



图表 9 探头 PCB 设计图



图表 10 探头 PCB 3D 效果图

总结

本文利用仿真优化手段设计了一种电容式液位传感器探头，利用被测液体相对介电常数远大于空气的特点测量液面位置。利用参考电极消除外界环境因素和液体种类的影响，实现了$11.7pF/cm$的敏感度

和相对较好的线性度。其制造工艺简单、成本低廉、体积小巧，具有广泛的应用前景。

参考文献

[1] Jiayuan Wang, 利用电容-数字转换器检测液位, Analog Devices. https://www.analog.com/cn/resources/analog-dialogue/articles/liquid-level-sensing-using-cdcs.html

[2] PCB 工艺参数, 嘉立创 PCB. https://www.jlc.com/portal/vtechnology.html

[3] David Wang, FDC1004: Basics of Capacitive Sensing and Applications, Texas Instrument.